

01) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.23.172.143 255.255.255.224 faz parte?

Resposta:

172.23.172.143 255.255.255.224 faz parte?

Resposta: 172.23.172.129 até 172.23.172.159 são validas

Conversão da mascara = 255.255.255.224

255= 11111111

224= 11100000

Bits 1 = 27

$32-27 = 5$

1 endereço host

1 broadcast

30 redes validas

camada de 32 redes

172.23.172.129 até 172.23.172.159 são validas

02) Pergunta: A qual subrede o host 172.17.250.73/23 pertence?

Resposta:

Máscara /23 = 255.255.254.0

Incremento no 3º octeto = 2

250 pertence ao bloco 250–251.

Subrede: **172.17.250.0/23**

03) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 10.214.210.121/20 faz parte?

Resposta:

Máscara /20 = 255.255.240.0

Incremento no 3º octeto = 16

210 pertence ao bloco 208–223.

Rede: 10.214.208.0

Broadcast: 10.214.223.255

Faixa válida:

10.214.208.1 até 10.214.223.254

04) Pergunta: Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 10.28.80.0/20?

Resposta:

Máscara /20 = incremento de 16 no 3º octeto.

80 pertence ao bloco 80–95.

Broadcast: **10.28.95.255**

05) Pergunta: A qual subrede o host 172.30.37.33 255.255.255.0 pertence?

Resposta:

Máscara /24

Subrede: **172.30.37.0/24**

06) Pergunta: Qual é o primeiro host válido da subrede que o seguinte host pertence 172.20.222.202 255.255.252.0?

Resposta:

255.255.252.0?

Resposta:

Máscara /22 = incremento de 4 no 3º octeto.

222 pertence ao bloco 220–223.

Rede: 172.20.220.0

Primeiro host válido:

172.20.220.1

07) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.27.140.58/25 faz parte?

Resposta:

Máscara /25 = 255.255.255.128

Incremento = 128 no 4º octeto.

58 pertence ao bloco 0–127.

Rede: 172.27.140.0

Broadcast: 172.27.140.127

Faixa válida:

172.27.140.1 até 172.27.140.126

08) Pergunta: A qual subrede o host 172.20.145.238/21 pertence?

Resposta:

Máscara /21 = 255.255.248.0

Incremento = 8 no 3º octeto.

145 pertence ao bloco 144–151.

Subrede: **172.20.144.0/21**

09) Pergunta: Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 172.29.64.0 255.255.240.0?

Resposta:

Máscara /20 = incremento de 16 no 3º octeto.

64 pertence ao bloco 64–79.

Broadcast: **172.29.79.255**

10) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 192.168.100.221 255.255.255.224 faz parte?

Resposta:

Máscara /27 = incremento de 32 no 4º octeto.

221 pertence ao bloco 192–223.

Rede: 192.168.100.192

Broadcast: 192.168.100.223

Faixa válida:

192.168.100.193 até 192.168.100.222

Exercício 02- Assinale a alternativa Correta.

1) Tendo a máscara 255.254.0.0. Qual a notação que a representa.

- A (☐) 23 B (☐) 22 C (☐) 14 D (☒) 15 E (☐) 21

2) Tendo a notação /26. Qual a máscara que a representa.

- A (☒) 255.255.255.192
B (☐) 255.255.255.128
C (☐) 255.255.128.0
D (☐) 255.255.192.0
E (☐) 255.255.192.255

3) Ao ler um endereço anotado como 15.46.10.5/21, o que o 21 representa?

- A (☐) o número de máscara padrão Classe D
B (☒) o número de bits usado no ID de rede
C (☐) o número de bits usado no ID de host
D (☐) o número de máscara padrão Classe E

4) Usando um ID de rede 160.10.0.0/23, quantos hosts válidos existem em cada rede subdividida.

- A (☐) 1022
B (☒) 510
C (☐) 2046
D (☐) 1024
E (☐) 512

5) Que intervalo de endereço é produzido por uma máscara de sub-rede/19

- A (X) 8192
- B () 4096
- C () 65536
- D () 4094
- E () 8190

Exercício 03: Calcule o CIDR/27 informando a quantidade de redes, quantidade de hosts, quantidade de hosts válidos, máscara de subredes, e crie a segunda rede a partir do IP de rede 192.168.5.0 a rede deve conter seis hosts, utilize o Cisco Packet Tracer para desenvolver a rede encontrada.

Máscara de sub-rede:

255.255.255.224

Bits para hosts:

$32 - 27 = 5$ bits

Quantidade de hosts por sub-rede:

$2^5 = 32$

Hosts válidos:

$32 - 2 = 30$

Incremento da sub-rede:

$256 - 224 = 32$

Quantidade de redes possíveis (considerando uma rede Classe C padrão /24):

$2^3 = 8$

RESULTADO

- CIDR: /27
- Máscara: 255.255.255.224
- Quantidade de redes: 8
- Hosts por rede: 32
- Hosts válidos por rede: 30
- Incremento: 32

NOTA: Segue o link para entrega da Atividade de IPSSI:

https://drive.google.com/drive/folders/1MWWF_R2tEk9I9c2oGIwhy02Yf3zksRcl